

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №8

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Содержание

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретические сведения	3
Исходные параметры и организация эксперимента	3
Ход выполнения лабораторной работы	3
Результаты моделирования	4
Анализ и интерпретация результатов	5
Выводы	5
Листинг программы	6
Список литературы	7

Цель работы

Сравнить дискретно-событийную SIR-модель с детерминированной кривой и анализом чувствительности.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

- реализовать дискретно-событийную SIR-модель;
- сравнить её с детерминированной кривой инфицированных;
- исследовать влияние коэффициента заражения на пик эпидемии;
- показать отличия событийной и непрерывной постановок одной и той же задачи.

Теоретические сведения

Дискретно-событийная SIR-модель описывает распространение инфекции как последовательность индивидуальных событий заражения и выздоровления. Такой подход лучше отражает случайную природу взаимодействий и может демонстрировать отклонения от сглаженной детерминированной траектории. Сравнение с обычной системой дифференциальных уравнений полезно с методической точки зрения: оно позволяет увидеть, какие особенности добавляет событийная постановка и как случайность влияет на время и высоту эпидемического пика.

Исходные параметры и организация эксперимента

- в основном эксперименте строятся две траектории: событийная и детерминированная;
- для анализа используются значения инфицированных во времени;
- в параметрической части варьируется коэффициент заражения β ;
- результаты сохраняются в сравнительные таблицы и графики.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Подготовлены две взаимосвязанные модели: событийная и детерминированная.
2. Выполнен основной прогон с синхронной записью сравниваемых траекторий.
3. Сформирован набор экспериментов по коэффициенту заражения.
4. Построены графики сравнения и чувствительности модели к параметрам.
5. Подготовлена интерпретация различий между постановками.

Результаты моделирования

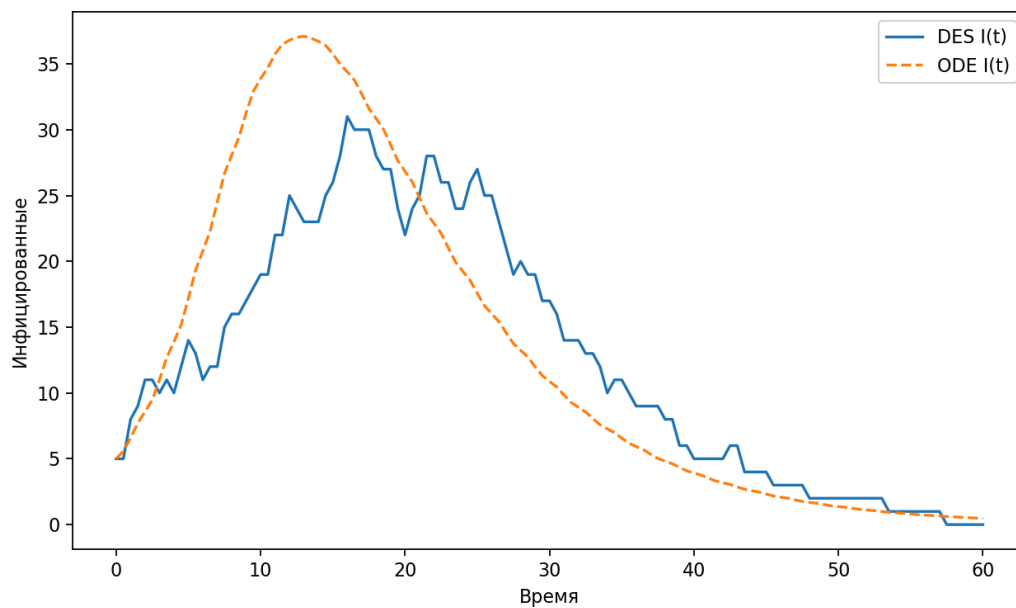


Рисунок 1: Сравнение детерминированной и событийной траекторий

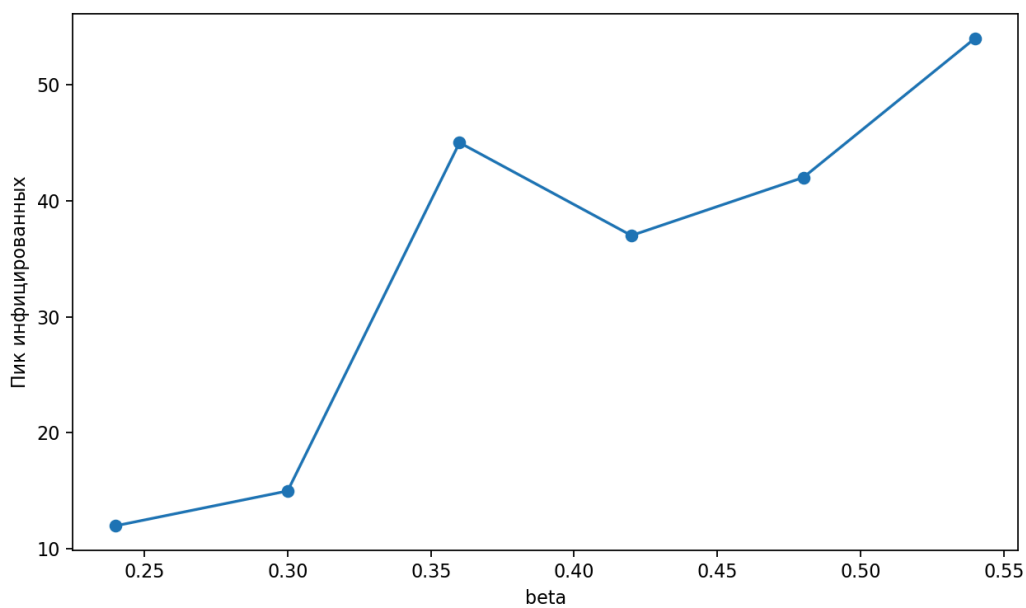


Рисунок 2: Изменение пика инфекции при варьировании коэффициента заражения

time	I_des	I_det
0	5	5
0.5	5	5.586
1	8	6.579
1.5	9	7.718
2	11	8.564
2.5	11	9.481
3	10	10.996
3.5	11	12.676

Таблица 1: Фрагмент таблицы сравнения событийной и детерминированной SIR-моделей

beta	peak_infected
0.24	12
0.3	15
0.36	45
0.42	37
0.48	42
0.54	54

Таблица 2: Таблица основных результатов

Анализ и интерпретация результатов

- На сравнительном графике видно, что событийная траектория сохраняет общую форму детерминированной кривой, но демонстрирует локальные флуктуации и дискретность изменений.
- При увеличении β эпидемический пик возрастает, что подтверждает ожидаемую чувствительность модели к интенсивности заражения.
- Работа показывает, что событийное моделирование даёт более вариативное и прикладное представление об эпидемическом процессе, особенно при конечной популяции.

Выводы

1. Проведено содержательное сравнение событийной и детерминированной SIR-моделей.

2. Подтверждено влияние коэффициента заражения на высоту эпидемического пика.
3. Событийная постановка показала свою полезность для анализа случайных эпидемических сценариев.

Листинг программы

Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using Random
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)
Random.seed!(31)

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

function rk4_step(f, t, y, h)
    k1 = f(t, y)
    k2 = f(t + h / 2, y .+ h .* k1 ./ 2)
    k3 = f(t + h / 2, y .+ h .* k2 ./ 2)
    k4 = f(t + h, y .+ h .* k3)
    return y .+ h .* (k1 .+ 2 .* k2 .+ 2 .* k3 .+ k4) ./ 6
end

function simulate_des(; beta = 0.42, gamma = 0.12, s0 = 95, i0 = 5, t_max = 60.0)
    S, I, R = s0, i0, 0
    N = S + I
    t = 0.0
    rows = Vector{Tuple{Float64, Int, Int, Int}}()
    while t <= t_max && I > 0
        push!(rows, (t, S, I, R))
        infection = beta * S * I / N
        recovery = gamma * I
        total = infection + recovery
        dt = -log(rand()) / total
        t += dt
        if rand() < infection / total
            S -= 1
            I += 1
        else
            I -= 1
            R += 1
        end
    end
    push!(rows, (t, S, I, R))
    return rows
end
```

```

end

function simulate_det(; beta = 0.42, gamma = 0.12, s0 = 95.0, i0 = 5.0, t_max =
60.0, h = 0.2)
    y = [s0, i0, 0.0]
    f(t, y) = begin
        s, i, r = y
        N = s + i + r
        [-beta * s * i / N, beta * s * i / N - gamma * i, gamma * i]
    end
    steps = Int(round(t_max / h))
    rows = Vector{Tuple{Float64, Float64, Float64, Float64}}{0}
    t = 0.0
    for _ in 0:steps
        push!(rows, (t, y[1], y[2], y[3]))
        y = rk4_step(f, t, y, h)
        t += h
    end
    return rows
end

des_rows = simulate_des()
det_rows = simulate_det()

compare_rows = Vector{Vector{String}}{0}
grid = 0.0:0.5:60.0
let des_idx = 1
    for t in grid
        while des_idx < length(des_rows) && des_rows[des_idx + 1][1] <= t
            des_idx += 1
        end
        det_idx = Int(round(t / 0.2)) + 1
        push!(compare_rows, [@sprintf("%.2f", t), string(des_rows[des_idx][3]),
@sprintf("%.4f", det_rows[det_idx][3])])
    end
end

write_csv(joinpath(results_dir, "des_sir_compare.csv"), ["time", "I_des", "I_det"],
compare_rows)

sweep_rows = Vector{Vector{String}}{0}
for beta in 0.24:0.06:0.54
    rows = simulate_des(beta = beta)
    peak_i = maximum(getindex.(rows, 3))
    push!(sweep_rows, [@sprintf("%.2f", beta), string(peak_i)])
end

write_csv(joinpath(results_dir, "des_sir_sweep.csv"), ["beta", "peak_infected"],
sweep_rows)
println("lab08 done")

```

Список литературы

- Jerry Banks and John Carson and Barry Nelson and David Nicol. Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall, 2010.
- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.